

⑤ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和60年(1985)2月23日

G 02 B 13/24

8106-2H

審査請求 有 発明の数 1 (全4頁)

⑭ 発明の名称 撮影レンズ

⑰ 特 願 昭59-96170

⑱ 出 願 昭52(1977)12月28日

⑲ 特 願 昭52-160616の分割

⑳ 発 明 者 北 岸 望 川崎市高津区下野毛874

㉑ 出 願 人 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3-30-2

㉒ 代 理 人 弁理士 高梨 幸雄

明 細 書

1. 発明の名称

撮影レンズ

2. 特許請求の範囲

物体側より順に物体側へ凸面を向けた正の第1レンズ、同じく物体側へ凸面を向けた正の第2レンズ、像面側に凹面を向けた負の第3レンズ、物体側に凹面を向けた負の第4レンズ、像面側に凸面を向けた正の第5レンズそして像面側へ凸面を向けた正の第6レンズを有し、

近距離物体に合焦する際に前記第3レンズと第4レンズの空気間隔を変化させつつレンズ系全体を繰り出したことを特徴とする撮影レンズ。

3. 発明の詳細な説明

本発明は収差の良好に補正された撮影レンズに関し、特に近距離撮影に適した撮影レンズに関するものである。

従来より比較的近距離にある物体例えば小動物や植物等の生体写真撮影にはマクロレンズと呼ばれる撮影レンズが用いられている。

この撮影レンズは種々の撮影倍率で撮影されることが多く、この為比較的広い倍率範囲で収差が良好に補正されていることが要求される。しかしながら一般に撮影倍率の範囲が拡大すると、ある撮影倍率では良好に収差が補正されていても、他の撮影倍率では収差変動が生じ光学性能が悪化してくる。

特に撮影レンズが明るくなると撮影倍率の変化に伴って高次の収差変動が顕著になってくる。

又撮影倍率が高くなってくると収差変動のうち球面収差のフレア成分、外向性のコマ収差そして非点収差の変動が大きくなり、ことにコマ収差は3次収差及び5次収差の双方で大きく変動してくる。一般にこのときの変動特にコマ収差の変動を小さくすることは極めて困難である。

本発明は撮影倍率に変化したときの収差変動を小さく抑えて広い倍率範囲にわたり良好なる収差補正を達成した撮影レンズの提供を目的とする。

本発明の目的を達成する為の撮影レンズの主たる特徴は物体側より順に物体側へ凸面を向けた正の第1レンズ、同じく物体側へ凸面を向けた正の第2レンズ、像面側に凹面を向けた負の第3レンズ、物体側に凹面を向けた負の第4レンズ、像面側に凸面を向けた正の第5レンズそして像面側へ凸面を向けた正の第6レンズを有し、近距離物体に合焦する際に前記第3レンズと第4レンズの空気間隔を変化させつつレンズ系全体を繰り出したことである。

一般に多くの撮影レンズにおいてはレンズ系全体を繰り出して合焦を行う場合、物体距離が近距離になり撮影倍率が大きくなると外向性のコマ収差が発生してくる。

特に本発明のような所謂ガウス型の撮影レンズにおいてはこの傾向が顕著である。そこで本発明では前述のレンズ構成において最も空気間隔の広い凹面が互いに向い合ったレンズ間隔を変化させつつレンズ系全体を繰り出すことにより近距離物体に合焦する際に発生しがちな収差

変動特にコマ収差の変動を少なくしている。そして後述する本発明の実施例においては明るさF2.8、撮影倍率1.5倍から5倍にかけて良好に収差補正を行った撮影レンズを達成している。

次に第1図に本発明の一実施例のレンズ断面図を示す。同図に示す実施例においてはレンズ構成中の最も大きなレンズ間隔 d_5 を減少させながらレンズ系全体を繰り出すことにより近距離物体に合焦させている。

これによつて近距離物体に合焦する際の収差変動を少なくしている。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例において、 r_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ面の曲率半径、 d_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔、 n_i と ν_i は各々物体側より順に第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアッベ数である。

数値実施例

焦点距離 $f=100$
Fナンバー $1:2.828$

使用倍率範囲 $-1.5\times \sim -5\times$

基準倍率 $-2\times$

曲率半径	レンズ厚・間隔	屈折率	アッベ数
r_1 65.789	d_1 5.184	n_1 1.77250	ν_1 49.6
r_2 654.848	d_2 0.571		
r_3 31.247	d_3 11.319	n_2 1.72000	ν_2 43.7
r_4 -2080.385	d_4 2.286	n_3 1.74000	ν_3 28.3
r_5 24.184	d_5 27.535		
r_6 -23.461	d_6 2.286	n_4 1.80610	ν_4 40.9
r_7 139.939	d_7 7.481	n_5 1.64328	ν_5 47.9
r_8 -38.561	d_8 0.571		
r_9 -251.401	d_9 6.169	n_6 1.77250	ν_6 49.6
r_{10} -42.722			

次に数値実施例の撮影倍率が2倍と5倍のときの3次と5次の収差係数の和を記載する。

3次 撮影倍率; 2× 撮影倍率; 5×

球面収差 I	0.29113	0.21974
コマ収差 II	0.03511	-0.08912
非点収差 III	0.01695	0.04765
ベッツバル和P	0.09705	0.09705
歪曲 V	-0.17709	0.02433

5次

輪帯球面収差 [*] I	-28.99534	-27.47867
輪帯コマ収差 [*] II	7.54886	4.04338
周辺球面収差 [△] I	-3.36892	-3.87646
周辺コマ収差 [△] II	-0.43036	-0.30591

又、第2図、第3図、第4図にこの撮影レンズを撮影倍率1.5倍、2倍そして5倍に調節したときの諸収差図を示す。

以上のように本発明によればレンズ系中の一部のレンズ間隔を変化させつつレンズ系全体を繰り出すことによつて撮影倍率の変化による収差変動特に3次及び5次のコマ収差の変動を減少させた高性能の撮影レンズを達成することができる。

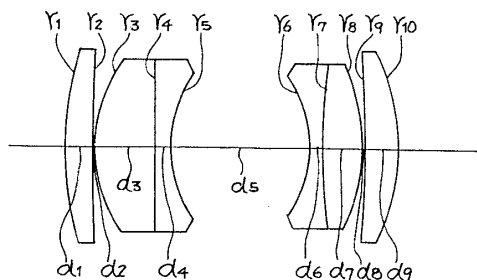
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の数値実施例のレンズ断面図、
第2図、第3図、第4図は各々本発明の数値実
施例の撮影倍率が1.5倍、2倍、5倍のときの
諸収差図である。図中Mはメリディオナル像面、
Sはサジタル像面、Yは像高を示す。

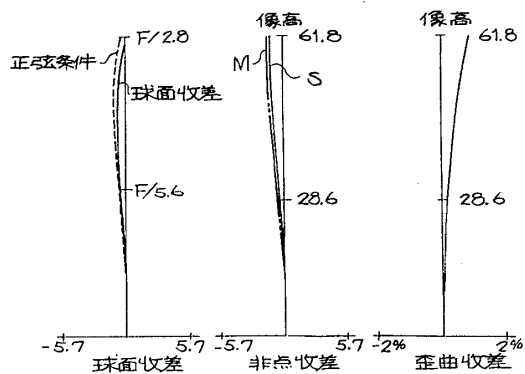
第1図

特許出願人 キヤノン株式会社

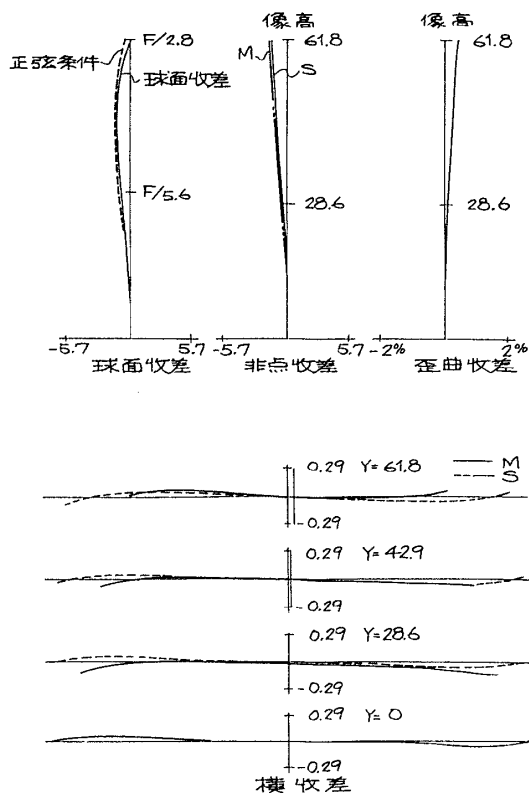
代理人 高梨幸雄



第2図



第3図



第 4 図

